

## 1 逻辑

目标:

- (逻辑) 命题的定义
- 逻辑联结词 (命题的运算):  $\neg$  (否定)  $\vee$  (析取)  $\wedge$  (合取)  $\Rightarrow$  (蕴含)  $\Leftrightarrow$  (等价)
- 命题公式 (或命题形式) 的定义
- 指派、真值表, 用真值表解决证明逻辑等价 (De Morgan律、重要等价等)、解决逻辑问题

### Exercise 1.1

你正在一个迷宫中行走, 突然发现自己面前有三条可能的道路: 左边的道路铺着黄金, 前方的道路铺着大理石, 而右边的道路则由小石子铺成。每条道路都有一名守护者保护。你与守护者们交谈, 他们告诉你如下信息:

- 黄金道路的守护者: “这条路会直接带你到达中心。此外, 如果石子路能带你到达中心, 那么大理石路也能带你到达中心。”
- 大理石道路的守护者: “黄金路和石子路都不会带你到达中心。”
- 石子道路的守护者: “走黄金路你就能到达中心, 走大理石路你就会迷路。”

如果你知道所有守护者都在说谎, 你能选择一条确信会带你到达迷宫中心的道路吗? 如果可以, 你会选择哪条路? 为什么?

### 1.1 命题的定义

#### Définition 1.2: 命题 (Proposition)、真值

一个 (逻辑) **命题** 是可判断真假的陈述句。

如果一个命题  $P$  是真的 (resp. 假的), 我们称  $P$  的 **真值** 为 1 (resp. 0)。

#### Exemple 1.3

(1)  $1 + 1 = 2$

(2) 对任意的  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n^2 + n + 41$  是一个素数。

(3) (欧拉猜想) 丢番图方程  $a^4 + b^4 + c^4 = d^4$  没有整数解。

$$(\text{N. Elkies, 1986}) \quad 2682440^4 + 15365639^4 + 18796760^4 = 20615673^4$$

$$(\text{R. Frye, 1988}) \quad 95800^4 + 217519^4 + 414560^4 = 422481^4$$

(4)  $(1+1)$  每个不小于6的偶数是两个奇素数的和。

(5)  $1+1$  是否等于2?

(6) 上课不许迟到!

### Définition 1.4

我们给出下列不同名字的数学结果的定义。

- **公理** (axiom, axiome) 是假定正确的 (逻辑) 命题。
- **命题** (proposition, proposition) 是被证明是正确的 (逻辑) 命题。(逻辑意义上的正确的命题)
- **定理** (theorem, théorème) 是重要的命题。
- **引理** (lemma, lemme) 是不很重要的命题, 通常需要技巧性, 但是在证明其他定理中需要用到。
- **推论** (corollary, corollaire) 是能够立即从其他命题得到的命题。
- **数学对象的性质** (properties, propriétés) 是关于这个数学对象的命题。
- **猜想** (conjecture, conjecture) 是还未被证明, 但数学家认为是对的 (逻辑) 命题。

### Mathshell 1.5

- 欧式几何: 三角形内角和  $= 180^\circ$  (平面)
- 黎曼几何: 三角形内角和  $> 180^\circ$  (球面)
- 罗巴切夫斯基几何: 三角形内角和  $< 180^\circ$  (马鞍面)

直线? 角度?

## 1.2 逻辑联结词

**Définition 1.6: 合取 (Conjunction)**

令  $P, Q$  为命题。我们用下列表格（真值表）定义命题“ $P$  且  $Q$ ”（或“ $P$ 、 $Q$  合取式”），记为  $P \wedge Q$ ：

| $P$ | $Q$ | $P \wedge Q$ |
|-----|-----|--------------|
| 1   | 1   | 1            |
| 1   | 0   | 0            |
| 0   | 1   | 0            |
| 0   | 0   | 0            |

**Définition 1.7: 析取 (disjunction)**

令  $P, Q$  为命题。我们用下列表格（真值表）定义命题“ $P$  或  $Q$ ”（或“ $P$ 、 $Q$  析取式”），记为  $P \vee Q$ ：

| $P$ | $Q$ | $P \vee Q$ |
|-----|-----|------------|
| 1   | 1   | 1          |
| 1   | 0   | 1          |
| 0   | 1   | 1          |
| 0   | 0   | 0          |

**Définition 1.8: 非 (negation)**

设  $P$  为一个命题。语句  $\neg P$  读作“非  $P$ ”，它的真值由如下表格（真值表）决定：

| $P$ | $\neg P$ |
|-----|----------|
| 1   | 0        |
| 0   | 1        |

**Définition 1.9**

设  $P, Q$  为命题。蕴含（命题） $P \implies Q$ （视为符号）读作“ $P$  蕴含  $Q$ ”（或“若  $P$ ，则  $Q$ ”），它的真值由如下表格（真值表）决定：

| $P$ | $Q$ | $P \Rightarrow Q$ |
|-----|-----|-------------------|
| 1   | 1   | 1                 |
| 1   | 0   | 0                 |
| 0   | 1   | 1                 |
| 0   | 0   | 1                 |

Définition 1.10: 等价 (equivalence, équivalence)

设  $P$ 、 $Q$  为命题。等价 (命题)  $P \iff Q$  (视为符号) 读作 “ $P$  当且仅当  $Q$ ”，它的真值由如下表格 (真值表) 决定：

| $P$ | $Q$ | $P \iff Q$ |
|-----|-----|------------|
| 1   | 1   | 1          |
| 1   | 0   | 0          |
| 0   | 1   | 0          |
| 0   | 0   | 1          |

自然语言的歧义性 (需要用定义去理解，不能简单地用自然语言对应)。

Exemple 1.11

将下列命题符号化：

- (1) 铁和氧化合，但铁和氮不化合。
- (2) 如果我下班早，就会去商店看看，除非我很累。
- (3) A 是数学系的学生，他住在312室或者313室。

证明. (1) 令

- $P$ ：铁和氧化合。
- $Q$ ：铁和氮不化合。

则命题的符号化为：

$$P \wedge Q.$$

(2) 令

- $P$ ：我下班早。

- $Q$ : 我去商店看看。
- $R$ : 我很累。

则命题的符号化为:

$$(P \wedge \neg R) \implies Q.$$

(3) 令

- $P$ :  $A$  是数学系的学生。
- $Q$ :  $A$  住在312室。
- $R$ :  $A$  住在313室。

则命题的符号化为:

$$P \wedge ((Q \wedge \neg R) \vee (\neg Q \wedge R)).$$

□

### Exemple 1.12

(1) 我们考虑下列命题:

- $P$ : 我付给他50元;
- $Q$ : 他给我一个蛋糕.

考虑  $(P \Rightarrow Q)$ . 我们只考虑命题正不正确 (是否发生), 而不是很不合理。例如

(i) 我没有付给他50元, 但他给了我蛋糕, 那么  $(P \Rightarrow Q)$  是正确的, 因为  $Q$  发生了, 尽管它在现实中没有道理。

(2) 我们考虑下列命题:

- $P$ :  $2+2=3$ ;
- $Q$ : 今天是晴天.

考虑  $(P \Rightarrow Q)$ . 命题  $(P \Rightarrow Q)$  是正确的, 尽管我们有一个多余的错误条件, 但是我们不用它来得到  $Q$ 。

### 1.3 命题公式 (proposition formula)

给定两个命题  $P$ 、 $Q$ , 利用真值表, 我们定义了 “ $\neg P$ ”、“ $P \wedge Q$ ” 和 “ $P \vee Q$ ”。另外, 我们也定义了 “ $P \implies Q$ ” 和 “ $P \Leftrightarrow Q$ ”。可以证明后两个逻辑运算可以用前三个表示。

注意到，在逻辑学里，我们只在意命题是否正确，而不在意它们具体表达的意思。我们可以把它们看成值为 0 或 1。例如，我们考虑命题：

- $P$ ：”今天下雨”，  
 $(\neg P) = \neg(\text{”今天下雨”}) \Leftrightarrow 1 \Leftrightarrow (\text{”今天不下雨”})$ .

We notice that students have problem to understand the conditional operator " $\Rightarrow$ ". Let us look at the following examples.

当  $P$ 、 $Q$  是命题变元而非命题，上述运算也可以定义在  $P$ 、 $Q$  上，从而得到“函数”。类似于算术，一个命题可以类比看成  $\mathbb{Q}$ （或  $\mathbb{R}$ ）上的值，上述运算可以类比于  $\mathbb{Q}$ （或  $\mathbb{R}$ ）上的四则运算。在算术或代数中，我们有变元“ $x, y, \dots$ ”以及公式“ $x + y$ ”，“ $x \cdot y$ ”等。前者就是命题变元，后者就是我们将介绍的命题公式。

|      | 算术                                              | 逻辑                                                     |
|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 值    | $0, 1, \frac{1}{2}, 0.5 - 54.3, \dots$          | ” $2 + 1 = 4$ ” ”今天下雨”                                 |
| 值的相等 | $\frac{1}{2} = 0.5$                             | ” $2 + 1 = 3$ ” $\equiv$ ”一天有24小时”                     |
| 值的集合 | $\mathbb{Q}$ (or $\mathbb{R}$ )                 | $\{0, 1\}$                                             |
| 变元   | $x, y, \dots$                                   | $P, Q, \dots$                                          |
| 公式   | ” $x + y$ ”, ” $\frac{x \cdot y}{z}$ ”, $\dots$ | ” $P \wedge Q$ ”, ” $\neg(P \Rightarrow Q)$ ”, $\dots$ |

Définition 1.13

一个 命题公式（或 公式）是满足下列条件的符号串：

(1) 真值  $0, 1$  (或命题) 是公式；

(2) 命题变元  $P, Q, \dots$  是公式；

(3) 如果  $A$  是公式，那么  $\neg A$  也是公式；

(4) 如果  $A, B$  是公式，那么  $(A \wedge B)$ 、 $(A \vee B)$ 、 $(A \Rightarrow B)$ 、 $(A \Leftrightarrow B)$  也是公式；

(5) 只有有限次应用 (1)–(4) 构成的符号串才是命题公式。

Remarque 1.14

为了书写方便，我们会省掉最外层的括号以及  $(\neg A)$  的括号，并规定  $\neg$  的运算优先级高于其他。

Exemple 1.15

- $PQ \Rightarrow$ 、 $P\neg Q$ 、 $P \wedge (\neg Q)$ 、 $(P \wedge (\neg Q))$ 、 $P \Rightarrow Q \Rightarrow R$

Remarque 1.16

正如我们上述所说，一个含有  $n$  个命题变元  $P_1, \dots, P_n$  的命题公式  $A$  给出了一个函数

$$\{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}.$$

Définition 1.17

设  $A$  为含有命题变元  $P_1, \dots, P_n$  的公式，给  $P_1, \dots, P_n$  指定一组真值，称为对  $A$  的一个 **赋值**（或 **真值指派**）。  
公式  $A$  在一切可能得赋值下取得的值列成表，该表称为  $A$  的 **真值表**。

Définition 1.18

令  $A$  是一个命题公式。

- 若  $A$  在任何一个赋值下的值都是真的，则称  $A$  为 **重言式**（或 **永真式**）；
- 若  $A$  在任何一个赋值下的值都假，则称  $A$  为 **矛盾式**（或 **永假式**）；
- 若  $A$  至少有一个赋值使其值为真，则称  $A$  为 **可满足式**。

Exemple 1.19: 反证法 (Proof by contradiction, Raisonnement par l'absurde)

设  $A$  为一个命题公式，则公式  $((\neg A) \Rightarrow 0) \Rightarrow A$  是一个重言式。

| $A$ | $\neg A$ | $((\neg A) \Rightarrow 0)$ | $((\neg A) \Rightarrow 0) \Rightarrow A$ |
|-----|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 0        | 1                          | 1                                        |
| 0   | 1        | 0                          | 1                                        |

Définition 1.20

设  $A, B$  为命题公式。如果  $A \Leftrightarrow B$  是一个重言式，则称  $A$  与  $B$ （**逻辑**）**等价**，记作  $A \equiv B$ 。

Remarque 1.21

两个命题公式  $A, B$  等价当且仅当它们具有相同的真值表。

**Exemple 1.22**

设  $P, Q$  为命题公式。则有：

$$(i) (P \implies Q) \equiv (\neg Q \implies \neg P);$$

$$(ii) \neg P \wedge P \equiv 0, \neg P \vee P \equiv 1.$$

**Proposition 1.23: 逻辑定律**

设  $P, Q, R$  为命题公式。我们下列命题成立。

- (结合律)

$$((P \vee Q) \vee R) \equiv (P \vee (Q \vee R)),$$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \equiv (P \wedge (Q \wedge R)).$$

- (分配律)

$$((P \vee Q) \wedge R) \equiv ((P \wedge R) \vee (Q \wedge R)),$$

$$((P \wedge Q) \vee R) \equiv ((P \vee R) \wedge (Q \vee R)).$$

- (De Morgan律)

$$\neg(P \vee Q) \equiv (\neg P \wedge \neg Q),$$

$$\neg(P \wedge Q) \equiv (\neg P \vee \neg Q).$$

- (逆否命题)

$$(P \implies Q) \equiv (\neg Q \implies \neg P).$$

- (“ $\implies$ ” 传递性)

$$(P \implies Q) \wedge (Q \implies R) \implies (P \implies R)$$

是重言式 ( $\equiv 1$ )。

- (等价)

$$(P \iff Q) \equiv ((P \implies Q) \wedge (Q \implies P))$$

- (反证法)

$$(\neg P \implies 0) \implies P$$

是重言式 ( $\equiv 1$ )。

- (“ $\implies$ ”分配律)

$$((P \vee Q) \implies R) \implies ((P \implies R) \vee (Q \implies R))$$

是重言式 ( $\equiv 1$ )。

- “重要”

$$\neg(P \implies Q) \equiv (P \wedge \neg Q)$$

## 2 集合

目标:

- 集合的定义和表示方法，证明两个集合相等的思路
- 集合的运算： $\cap$ （交集） $\cup$ （并集） $\setminus$ （差集） $(\cdot)^c$ （补集）
- 基本运算定律与证明思路
- 笛卡尔积
- 逻辑谓词及其否定

### Exercise 2.1

设想一位逻辑学家在你面前桌上放了四张卡片。每张卡片一面是数字，另一面是字母。朝上的那一面分别是 A、C、4、5。他断言：“如果一张卡片的一面是元音字母，那么另一面是偶数。”若逻辑学家的断言成立，你至少需要翻开几张卡片来验证他的断言成立？翻哪几张？为什么？

### 2.1 集合的定义

集合论是现代数学的基础，它几乎与现代数学的每个分支均有联系。集合论的内容十分丰富，这里只概况介绍经典的集合论。

#### Définition 2.2: 集合 (set, emsemble)

- 考查对象的全体称为 **集合**。其中每个对象称为集合的 **元素**。通常用大写英文字母表示集合，如：A、B、X 等；用小写字母表示元素，如：a、b、x 等。
- 一个集合 A 的元素个数称为 A 的 **基数**，记为  $|A|$ （或  $\#A$ ）。?
- 令 A 是一个集合，a 是一个对象。我们用  $a \in A$  来表示 a 是 A 中的元素；用

$a \notin A$  来表示  $a$  不是  $A$  中的元素。

### Mathshell 2.3: (Wikipedia)

我们的定义是直观的经典定义，而非严格的数学定义。这个定义在20世纪初发生改变（见下述??），这一时期，集合论被严格定义。

集合论中其中一套由Skolem最后整理的公理系统（模型论），称为 **Zermelo-Fraenkel集合论 (ZF)**。实际上，这个名称通常不包括历史上远比今天具争议性的选择公理，当包括了选择公理，这套系统被称为**ZFC**。

- **外延公理** (Axiom of extensionality): 令  $A, B$  为两个集合。那么  $A = B$  当且仅当对任意的  $x \in A$ , 我们有  $x \in B$ ; 对任意  $y \in B$ , 我们有  $y \in A$ 。
- **分类公理** (Axiom schema of specification): 给出任何集合及命题  $P(x)$ , 存在一个集合, 其元素为原来集合中所有使  $P(x)$  成立的元素。
- **配对公理** (Axiom of pairing): 对任意集合  $x, y$ , 存在集合  $\{x, y\}$  其仅有元素为  $x$  与  $y$ 。
- **并集公理** (Axiom of union): 每一个集合有一个并集。即对任意集合  $x$ , 存在集合  $y$ , 其元素正是  $x$  的元素的元素。（主要用于得到并集）
- **空集公理**: 存在着一个没有任何元素的集合, 我们记这个空集合为  $\emptyset$ 。可由分类公理得出。
- **无穷公理** (Axiom of infinity): 存在着一个集合  $x$  空集  $\emptyset$  为其元素之一, 且对于任何  $x$  中的元素  $y$ ,  $y \cup \{y\}$  也是  $x$  的元素。
- **替代公理** (Axiom schema of replacement): 一个集合在一个映射（泛函谓词）下的像也是一个集合。
- **幂集公理** (Axiom of power set): 每一个集合有其幂集。即对于任何集合  $x$ , 存在一个集合  $y$ , 其元素是  $x$  的所有子集。
- **正规公理** (Axiom of regularity): 每一个非空集合  $x$ , 总有一元素  $y$  与  $x$  不相交。
- **选择公理** (Axiom of choice): 给出一个集合  $x$ , 其元素皆为互不相交的非空集, 那总存在着一个集合  $y$  ( $x$  的一个选择集合),  $x$  的每一个元素都有且仅有一个元素属于  $y$ 。

所以，ZFC集合公理中的集合是什么？只是元素，或者说符号（模型论  $\mathcal{V} = (V, \in)$ ）。ZFC只通过公理告诉我们“集合能做什么”，而不回答“集合是什么”。由于外延公理，一般我们会要求集合中的元素两两互异（ $\{1, 1\} = \{1\}$ ）。

### Remarque 2.4

集合通常有两种表示方法：枚举法（列举法）和描述法。

- 枚举法：

- 有限集合：  $S = \{a_1, \dots, a_n\}$ ,  $\emptyset = \{\}$ 。

- 无限集合（可列集）：

$$\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\},$$

$$\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

对任意  $k \in \mathbb{N}$ ，我们一般记

$$\mathbb{N}_{\geq k} := \{k, k+1, k+2, \dots\} = \mathbb{N}_{>(k-1)}.$$

我们也记  $\mathbb{N}^+ := \mathbb{N}_{\geq 1}$ 。

- 描述法：  $E := \{x \mid x \text{ 具有性质 } P\}$ 。例如

$$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{q}{p} \mid p \in \mathbb{N}_{\geq 1}, q \in \mathbb{Z}, \gcd(p, q) = 1 \right\},$$

$$\mathbb{R} := \{x \mid x \text{ 是有理数或 } x \text{ 是无理数}\},$$

$$\emptyset = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\}.$$

需要注意的是，上述  $\mathbb{R}$  的定义（高中）是不严谨的（先有无理数还是实数？），其中一个严格的定义是下述《分析 I》的内容（目前不需要掌握）：

$$\mathbb{R} := \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}_{\geq 1}} \mid a_n \in \mathbb{Q}, (a_n)_{n \in \mathbb{N}_{\geq 1}} \text{ 是柯西列}\} / \sim$$

其中  $\sim$  为柯西列上的等价关系。

### Mathshell 2.5

如果一个集合  $S$  能与自然数集  $\mathbb{N}$  建立一一对应，称  $S$  是 **可列集**（**可数集**）。例如整数、有理数都是可数集；其元素可排成无限序列，但实数集不可列。

康托1874年写信给戴德金，用对角线法证明 $|\mathbb{R}| = |P(\mathbb{Z})|$ ，说明了“直线上的点比自然数多”，这颠覆“无穷即无穷”的直觉。在1877年，他还证明了对任意 $n \in \mathbb{N}^+$ ， $|\mathbb{R}| = |\mathbb{R}^n|$ 。他感叹：“我看到了它，却不敢相信！”（“Ich sehe es, aber ich glaube es nicht!”）。随后他提出“连续统假设”猜想：是否有介于 $|\mathbb{Z}|$ 和 $|\mathbb{R}|$ 的基数？（连续统假设，希尔伯特23个问题的第一个问题，由哥德尔(1940)与科恩(1963)完整解决）。

下列罗素悖论是集合论不得不公理化的主要原因。

### Exemple 2.6: 罗素悖论

令  $A$  是所有集合的集合，

$$B = \{x \in A \mid x \notin x\}.$$

则  $B \in B \iff B \notin B$ 。

证明. 只需证明左右命题相互蕴含。

- 证明  $B \in B \implies B \notin B$ 。若  $B \in B$ ，则由  $B$  的定义，我们有  $B \notin B$ 。
- 证明  $B \notin B \implies B \in B$ 。若  $B \notin B$ ，则由  $B$  的定义，我们有  $B \in B$ 。

□

### Remarque 2.7

用罗素悖论的思路可以证明下列问题（第二章内容后再看）：

令  $A$  是一个非空集合。证明：任意的映射  $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$  不是双射。（ $\mathcal{P}(A)$  为  $A$  的幂集）

### Théorème 2.8: 空集公理 $\forall x(x \notin \emptyset)$

存在唯一一个没有元素的集合，用  $\emptyset$  表示。

证明. (不要求掌握)

□

## 2.2 子集

**Définition 2.9: 子集 (subsets, sous-ensemble)**

令  $A$ 、 $B$  是两个集合。如果对任意  $x \in A$ ，都有  $x \in B$ ，则我们称  $A$  是  $B$  的一个子集 (subset)，记为  $A \subset B$ 。否则，我们记  $A \not\subset B$ 。

**Remarque 2.10**

由上述定义以及外延公理，对任意的两个集合  $A$ 、 $B$ ，我们有  $A = B$  当且仅当  $A \subset B$ 、 $B \subset A$ 。这是我们 **证明两个集合相等的基本思路**。

**Exemple 2.11**

- (1) 空集  $\emptyset$  是任何集合的子集。(思考形式化证明，即从  $\forall x(x \notin \emptyset)$  得到结论)
- (2)  $\{1, 2, 3\} \subset \{1, 2, 3, 4\}$

**Proposition 2.12**

集合的包含关系满足下列性质 (偏序关系)：

- (1) (自反性) 对任意的集合  $A$ ，我们有  $A \subset A$ ；
- (2) (反对称性) 对任意的集合  $A$ 、 $B$ ，如果  $A \subset B$ ， $B \subset A$ ，则  $A = B$ ；
- (3) (传递性) 对任意的集合  $A$ 、 $B$ 、 $C$ ，如果  $A \subset B$  且  $B \subset C$ ，则  $A \subset C$ 。

**Définition 2.13**

令  $A$  是一个集合。我们把  $A$  的所有子集所组成的集合记为  $\mathcal{P}(A)$  (或  $2^A$ )。

**Exemple 2.14**

令  $A = \{1, 2, 3\}$ 。则我们有

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

## 2.3 集合的运算

**Définition 2.15**

令  $A, B$  是两个集合。

- **交集**  $A \cap B$ :  $x \in A \cap B$  当且仅当  $x \in A$  且  $x \in B$ 。
- **并集**  $A \cup B$ :  $x \in A \cup B$  当且仅当  $x \in A$  或  $x \in B$ 。
- **差集**  $A \setminus B := \{x \in A \mid x \notin B\}$ 。
- **补集**  $A^c$ : 这里  $A$  是某个集合  $E$  的子集,  $A^c := \{x \in E \mid x \notin A\}$ 。

**Remarque 2.16**

差集的符号比补集更广, 它不需要包含关系。

**Proposition 2.17: 基本运算定律**

- (交换律) 对任意的集合  $A, B$ , 我们有

$$A \cap B = B \cap A \text{ 和 } A \cup B = B \cup A.$$

- (结合律) 对任意的集合  $A, B, C$ , 我们有

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) \text{ 和 } (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C).$$

- (分配律) 对任意的集合  $A, B, C$ , 我们有

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

- (De Morgan 律) 对任意的集合  $E$ , 以及  $E$  的子集  $A, B$ , 我们有

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c \text{ 和 } (A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

- (双补律) 对任意的集合  $E$ , 以及  $E$  的子集  $A$ , 我们有

$$A \cup A^c = E \text{ 和 } A \cap A^c = \emptyset.$$

证明. 我们只证明 (De Morgan 律) 的第一个等式。令  $E$  是一个集合,  $A, B \subset E$ 。证明  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$  只需证明  $(A \cap B)^c \subset A^c \cup B^c$  且  $(A \cap B)^c \supset A^c \cup B^c$ 。

- 证明  $(A \cap B)^c \subset A^c \cup B^c$ 。令  $x \in (A \cap B)^c$ ，即  $x \in E$ ，但  $x \notin A \cap B$ 。所以  $x \notin A$  或者  $x \notin B$ ，即  $x \in A^c$  或  $x \in B^c$ 。由并集的定义，我们有  $x \in A^c \cup B^c$ 。上述过程对任意的  $x \in (A \cap B)^c$  都成立，所以  $(A \cap B)^c \subset A^c \cup B^c$ 。
- 证明  $(A \cap B)^c \supset A^c \cup B^c$ 。令  $x \in A^c \cup B^c$ ，则  $x \in A^c$  或  $x \in B^c$ 。若  $x \in A^c$ ，即  $x \in E$  但  $x \notin A$ ，则  $x \notin A \cap B$ 。所以  $x \in (A \cap B)^c$ 。类似地，若  $x \in B^c$ ，我们也有  $x \in (A \cap B)^c$ 。从而无论哪种情况，我们都有  $x \in (A \cap B)^c$ 。上述过程对任意的  $x \in A^c \cup B^c$  都成立，所以  $A^c \cup B^c \subset (A \cap B)^c$ 。

综上所述，我们有  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ 。 □

### Définition 2.18

令  $A, B$  是两个集合。我们定义  $A$  和  $B$  的笛卡尔积为

$$A \times B := \{(x, y) \mid x \in A, y \in B\}.$$

## 2.4 谓词逻辑

### Définition 2.19

令  $P(x)$  为一个依赖于集合  $E$  中变量  $x$  的命题。

- 如果对于任意  $x \in E$ ，命题  $P(x)$  都是真命题，则认为命题 “ $\forall x \in E, P(x)$ ” 是真的。
- 如果存在  $x \in E$  使得命题  $P(x)$  是真命题，则认为命题 “ $\exists x \in E, P(x)$ ” 是真的。
- 如果存在唯一的  $x \in E$  使得命题  $P(x)$  是真命题，则认为命题 “ $\exists! x \in E, P(x)$ ” 是真的。

我们称  $P(x)$  为 **谓词** (predicate)，称  $E$  为谓词  $P(x)$  的 **体域** (domain of discourse)，称 “ $\forall$ ” 为**全称量词**，称 “ $\exists$ ” 为**存在量词**。

### Remarque 2.20

容易看到，上述使用量词的命题的真值，首先应强调体域，“同一”命题在不同的体域可能有不同的符号形式。例如

$$P(x) : x \text{ 是偶数.}$$

当  $E = \mathbb{N}$ ，命题 “ $\forall x \in E, P(x)$ ” 是假命题，当  $E = \{2, 4, 6, 8\}$  时，命题 “ $\forall x \in$

$E, P(x)$ ”是真命题。

当没有指出谓词的体域时，一般认为体域为一切事物构成的集合。

### Exemple 2.21

令  $E = \{\text{我们班的同学}\}$ 。对  $x \in E$ ，令

- $P(x)$ :  $x$  在期中考试及格。

则下列命题用谓词逻辑表示为：

(i) 我们班中，有人期中考不及格。

$$\exists x \in E, \neg P(x)$$

(ii) 我们班中，只有一个人期中考不及格。

$$\exists! x \in E, \neg P(x)$$

(iii) 我们班中，所有人期中考都及格。

$$\forall x \in E, P(x)$$

### Proposition 2.22

令  $P(x)$  为一个依赖于集合  $E$  中变量  $x$  的命题。则我们有

- $\neg(\forall x \in E, P(x)) \iff (\exists x \in E, \neg P(x))$ ;
- $\neg(\exists x \in E, P(x)) \iff (\forall x \in E, \neg P(x))$ 。

证明. 我们只证明第一个等价。

- 证明  $\neg(\forall x \in E, P(x)) \implies (\exists x \in E, \neg P(x))$ 。若  $\neg(\forall x \in E, P(x))$  是真命题（假命题的情况，显然有蕴含关系），即命题  $(\forall x \in E, P(x))$  是假命题，那么我们可以找到  $x_0 \in E$  使得  $x_0$  不满足命题  $P(x_0)$ ，即满足  $\neg P(x)$ 。根据定义，这说明了  $(\exists x \in E, \neg P(x))$  是真命题。
- 证明  $(\exists x \in E, \neg P(x)) \implies \neg(\forall x \in E, P(x))$ 。若  $(\exists x \in E, \neg P(x))$  是真命题，根据定义，我们可以找到  $x_0 \in E$  使得命题  $\neg P(x_0)$  成立，即命题  $P(x_0)$  不成立。这说明  $(\forall x \in E, P(x))$  是假命题，从而  $\neg(\forall x \in E, P(x))$  是真命题。

□

**Exemple 2.23**

写出下列命题的否命题:

- $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x > y.$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, ((x > y) \implies (x^2 > y^2)).$